

LAB 4

Per il **lab 4** ho deciso di consegnare la scena del mercato a cui ho aggiunto alcuni dettagli: la zigrinatura del telone superiore, le candele e una corda.

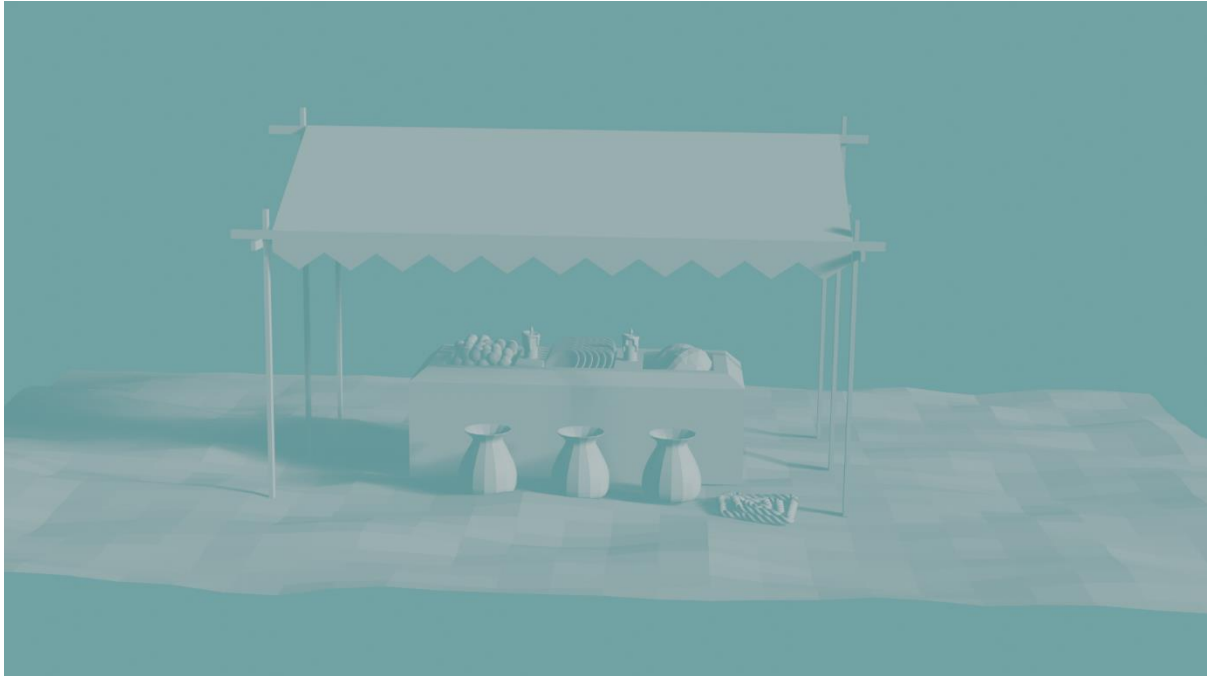


Figura 1 - Render

1 Candele

Le **candele** sono state realizzate seguendo un tutorial disponibile su [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...). Sono partito da un cilindro e utilizzando lo strumento *Loop Cut* ho suddiviso la superficie laterale. Ho poi selezionato alcune facce e le ho estruse ottenendo così l'effetto della cera sciolta. L'aggiunta del modificatore *Subdivision Surface* ha reso le superfici più smussate, dando un aspetto più realistico. Per la parte superiore della candela, ho abbassato la faccia interna e successivamente estruso lo stoppino.

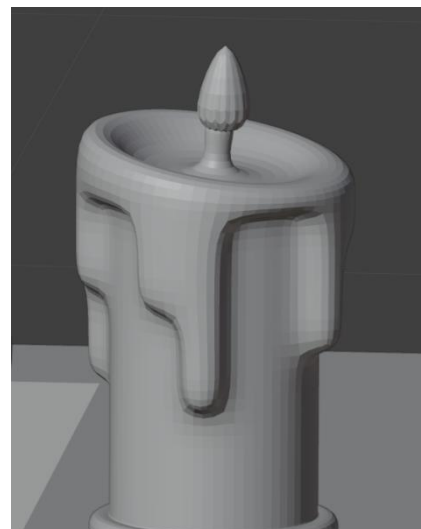


Figura 2 - Candela

2 Corda

Per realizzare la corda ho seguito un tutorial su [YouTube](#) che mostrava come ottenere un effetto intrecciato partendo da tre cerchi intersecati. Dopo averli aggiunti alla scena, ho eliminato i vertici interni. A quel punto ho applicato il modificatore *Screw* che serve a creare forme a spirale e che mi ha permesso di creare l'intreccio tipico di una corda. Per far sì che la corda seguisse un percorso preciso all'interno della scena, ho disegnato una **curva di Bézier** e utilizzato il modificatore *Curve* per far adattare la geometria della corda al tracciato. Una volta ottenuta la forma definitiva, ho convertito l'oggetto in mesh tramite *Object > Convert > Mesh* così da poterlo ridimensionare e posizionare liberamente nella scena.

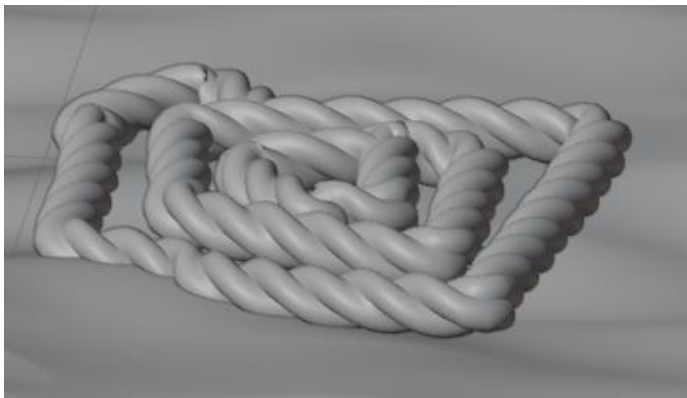


Figura 3 - Corda

3 Banchetto, sacchi e gazebo

Anche il **banchetto**, i **sacchi** e il **gazebo** sono stati modellati utilizzando *scaling*, *loop cut* ed *estrusione*. Per il banchetto, sono partito da un semplice cubo, che è stato trasformato in un parallelepipedo mediante *scaling*. Successivamente, ho suddiviso la geometria in tre sezioni tramite *loop cut*, allo scopo di ricavare i vani destinati a ospitare gli oggetti in vendita. I sacchi sono stati realizzati a partire da un piano, che è stato più volte estruso e scalato per definire il profilo tipico di un sacco. Per conferire un aspetto meno rigido, ho applicato un modificatore *Subdivision Surface*, che ha ammorbidito i contorni rendendo la forma visivamente più realistica. La struttura del gazebo è stata ottenuta componendo una serie di cubi modellati per simulare i pali verticali e orizzontali che ne costituiscono l'impalcatura. Sulla parte superiore del palo orizzontale più alto, ho aggiunto un piano, che è stato successivamente estruso per

simulare il telo. Per renderlo più realistico e dettagliato, ho lavorato sul bordo inferiore: ho aumentato il numero di vertici con lo strumento *Subdivide* e selezionandoli in modo alternato, li ho spostati verso il basso ottenendo così un effetto seghettato che richiama le tende da sole.

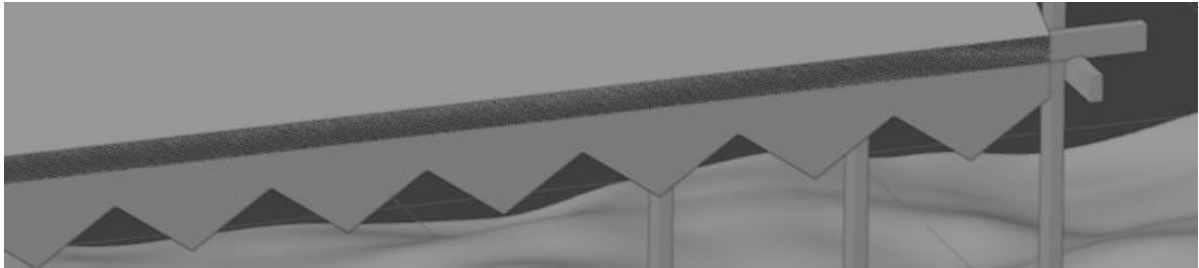


Figura 4 - Gazebo

4 Arance

Per la realizzazione delle arance sono partito da una sfera, da cui ho creato circa 60 copie linkate. Per disporle all'interno del vano del banchetto, ho utilizzato la simulazione **fisica** di Blender (*Rigid Body Physics*). Le arance sono state impostate come oggetti **attivi**, mentre il banchetto come oggetto **passivo**, con collisioni settate su **Mesh** per evitare che le arance rotolassero fuori dalla scena. Avviando la simulazione, le arance sono cadute correttamente nel vano. Per congelare la scena nel punto desiderato, ho selezionato le arance, aperto il menu *Object* e applicato le trasformazioni tramite *Apply > Visual Transform*. Infine, è stato applicato un modificatore *Subdivision Surface* per rendere le arance visivamente più sferiche e realistiche.

5 Piatti

Per la realizzazione dei **piatti**, sono partito da un piano dal quale ho cancellato tre vertici. Dal vertice rimanente ho disegnato il profilo del piatto e, utilizzando lo strumento *Spin*, l'ho trasformato in un oggetto tridimensionale. Per renderlo più realistico, ho applicato il modificatore *Subdivision Surface*. Per la disposizione dei piatti all'interno del vano, ho utilizzato i *Geometry Nodes*. Con il nodo *Grid*, ho creato una griglia di punti, sulla quale ho replicato il piatto modellato utilizzando il nodo *Instance on Points*. In questo modo, ho generato una griglia di piatti che riempisse l'intero spazio del vano.

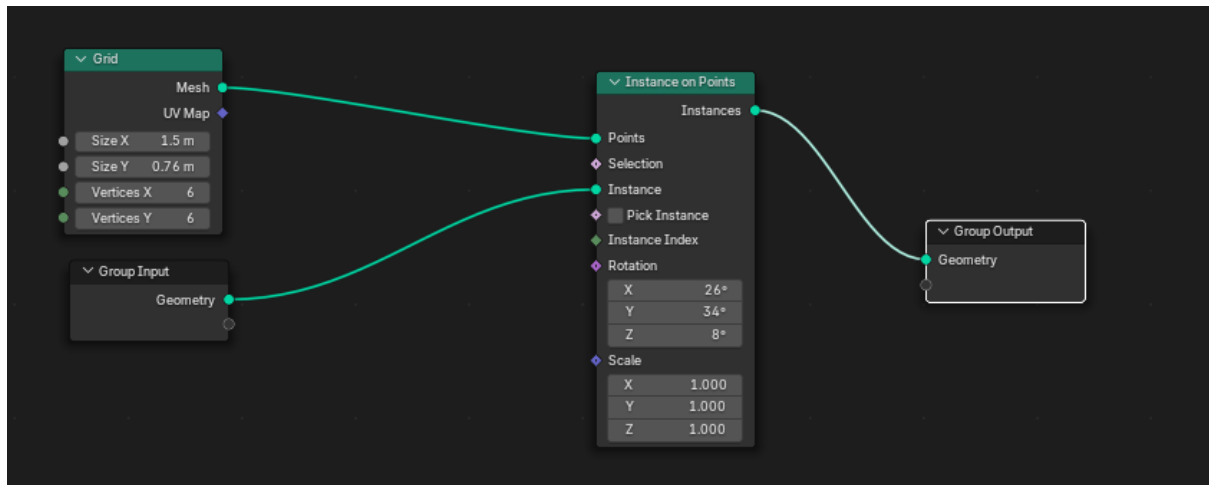


Figura 5 - Geometry Nodes

6 Spezie

Per la realizzazione delle spezie, ho utilizzato la modalità *Sculpt Mode* di Blender. All'interno del vano del banchetto ho inserito un semplice piano, che è stato poi **scolpito manualmente** per creare un mucchio di spezie dall'aspetto organico e irregolare. Durante la fase di scultura, ho attivato l'opzione *Dyntopo (Dynamic Topology)*, una funzione che permette di aggiungere automaticamente nuova geometria (facce e vertici) in modo dinamico, adattando la densità della mesh ai dettagli richiesti dal pennello.

7 Terreno

Per la realizzazione del **terreno** della scena, ho utilizzato una combinazione di modificatori per ottenere una superficie irregolare simile al **suolo sabbioso**. Il primo modificatore applicato è stato *Subdivision Surface*. Successivamente, ho applicato il modificatore *Displace*, che consente di alterare la superficie del modello spostando i vertici in base a una texture. In questo caso, ho utilizzato la texture "*Clouds*", che genera variazioni casuali simulando rilievi e avvallamenti. Infine, ho aggiunto un modificatore *Smooth*, il cui scopo è ammorbidire le normali della mesh, eliminando spigoli troppo marcati. Il risultato finale è una superficie ondulata e morbida.

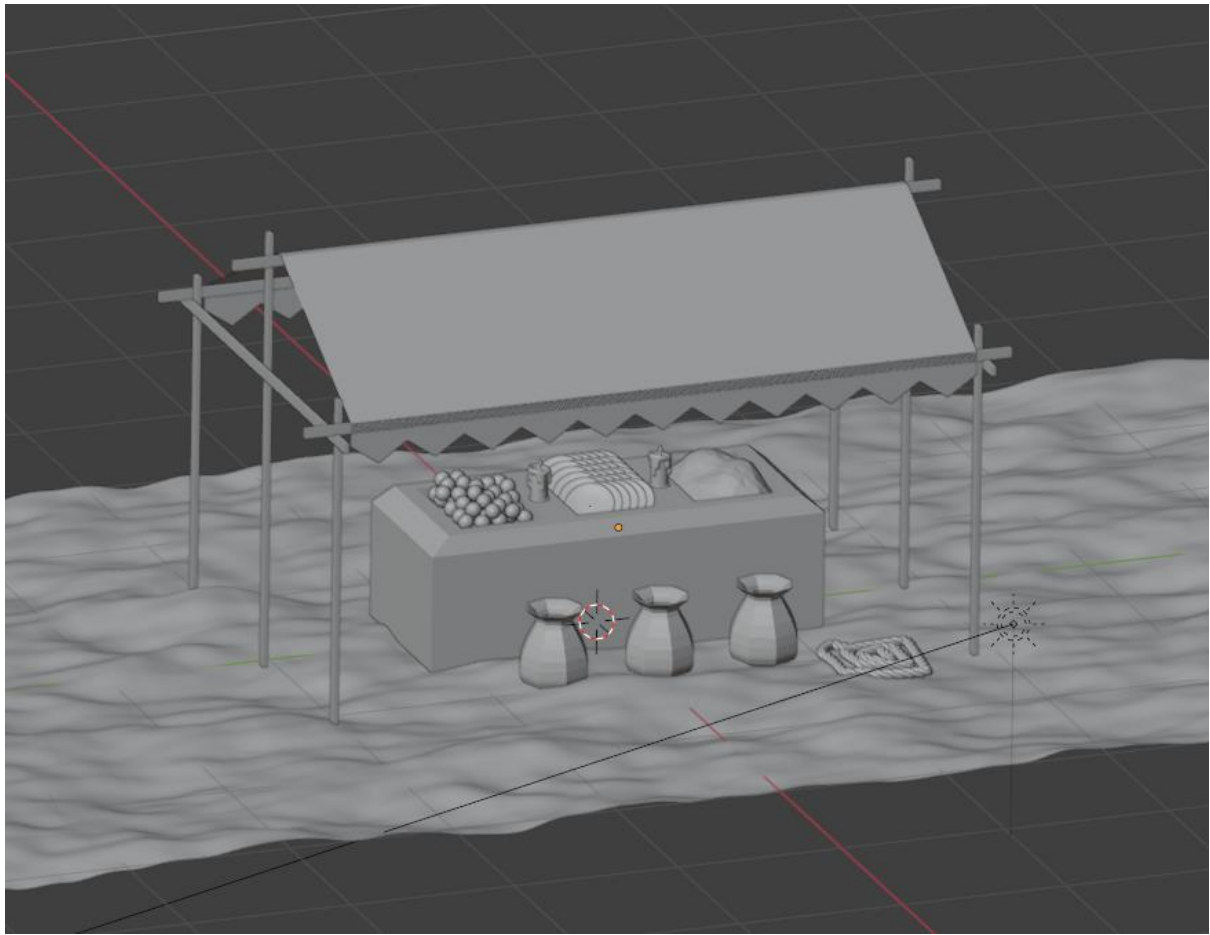


Figura 6 - Scena modellata